Operációs rendszerek

11. gyakorlat

Szemaforok

Problémák csövek használatakor

A cső állapotának lekérdezése nem garantálja az adatérvényességet.

Például, ha két folyamat közel egyidőben lekérdezi, hogy van-e adat a csőben, amiben egyetlen adat van, akkor mindkettő azt az információt kapja, hogy van kiolvasható adat. Ha ezután mindkettő megpróbál olvasni a csőből, az egyik kiolvassa az adatot, a másik pedig nem talál adatot benne.

Problémák osztott memória használata során

- **Olvasáskor:** Érvényes-e az adat, amit a folyamat felhasználna az osztott memóriaterületről,
  - vagy még nem került oda érvényes adat,
  - vagy már megkezdte a feldolgozását egy másik folyamat?
- **Íráskor:** Szabad a memóriaterület, ahová írna a folyamat,
  - vagy még feldolgozatlan (érvényes) adatot fogunk felülírni,
  - vagy mialatt olvassa ki az adatot egy másik folyamat, módosítjuk azt?

Megoldandó problémák

Kritikus szakasz: a folyamat azon szakasza, amikor egy közösen használt erőforráson manipulál. A folyamatok szinkronizálásához meg kell oldani, hogy a folyamat ne lépjen be a kritikus szakaszba, ha

- nem érvényes az információ, amit a kritikus szakaszban olvasni kíván,
- érvényes, még feldolgozásra váró információ van azon a helyen, ahová írni szeretne a kritikus szakaszban,
- másik folyamat manipulál a kritikus szakaszban használandó erőforráson.

További megoldandó problémák

Beléptetés:

- Hely kapacitása adott.
- Új társaság csak akkor léphet be, amikor van megfelelő mennyiségű üres hely.

Termelő-raktár-fogyasztó:

- **Raktár** kapacitása adott.
- **Termelő** raktárra termel. Álljon le átmenetileg a termeléssel, ha a raktár tele van.
- **Fogyasztó** raktárból vételez. Várjon, ha a raktár üres.

Eszköz zárolása

IPC

IPC szemafor parancssori műveletek:

- **ipcs**: kilistázza az IPC-ket.
- **ipcrm** -s {szemaforkészlet azonosító}: eltávolítja a szemaforkészletet (pl. beragadt).
- **ipcmk** -S {elemszám}: új szemaforkészletet hoz létre.

IPC parancssori műveletek:

- **ipcrm** -a: eltávolítja az összes üzenetsort, osztott memóriát és szemaforkészletet.

gy6/szemafor.c, gy6/termelo_fogyaszto_systemv.c

SystemV szemaforkészlet létrehozása:

- **semget**(*kulcs*, *szemaforok száma*, *jogosultságok*)
  Létrehoz egy *szemaforok száma* darab szemaforból álló szemaforkészletet.

  kulcs: key_t típusú (ftok-kal generált vagy IPC_PRIVATE)

  jogosutságok:

  fájlhozzáférési jogok | IPC_CREAT | IPC_EXCL

  Értéke: nem negatív szemaforkészlet azonosító (sem_id), vagy -1 ha hiba.

SystemV szemaforkészlet inicializálása és törlése

- **semctl**(*sem_id*, *szemafor*, *parancs*) vagy
- **semctl**(*sem_id*, *szemafor*, *parancs*, *érték*)
  Elvégzi a *sem_id* szemaforkészlet *szemafor* azonosítójú szemaforán a *parancs* által meghatározott műveletet.

  parancs:
  - IPC_RMID: Törli a szemaforcsaládot, *szemafor* értéke lényegtelen (0), *érték* paraméter nem kell.
  - SETVAL: Beállítja a szemafor értékét (semval) az *érték* paraméterben megadott értékre.
  - …

  Értéke: parancs függő, vagy -1 ha hiba.

SystemV szemaforműveletek végrehajtása

- **semop**(*sem_id*, &*műveletek tömbje*, *műveletek száma*)

  Sorban végrehajtja a {műveletek tömbjé}-ben meghatározott *műveletek száma* darab műveletet a *sem_id* szemaforkészlet tagjain.

  műveletek tömbje: egy **sembuf** típusú struktúrák alkotta tömb

  Értéke: 0 ha sikeres, vagy -1 ha hiba.

SystemV szemaforműveletek megadása

- **sembuf**: struktúra, adattagjai:
  - sem_num (unsigned short): a szemafor száma, melyen a művelet elvégzendő,
  - sem_flg (short):
    - IPC_NOWAIT: nem vár a művelet sikeres végrehajtására,
    - SEM_UNDO: a folyamat terminálásakor visszavonásra kerül,
    - 0: vár és termináláskor nem kerül visszavonásra.
  - sem_op (short): a végrehajtandó művelet.

SystemV szemaforműveletek megadása

sem_op:

- pozitív: növeli sem_op értékével a szemafor értékét (semval),
- 0: nullára várakozás művelet. Felfüggeszti a folyamat végrehajtását, míg:
  - a szemafor értéke (semval) 0 nem lesz. Ha eleve 0, rögtön folytatja.
  - a szemaforkészletet törlik,
  - szignál érkezik.
- negatív:
  - ha sem_op abszolútértéke kisebb vagy egyenlő mint a szemafor értéke (semval): levonja sem_op értékét a szemafor értékéből és a végrehajtást rögtön folytatja,
  - ha sem_op abszolútértéke nagyobb mint a szemafor értéke (negatív lenne a kivonás eredménye) és nincs IPC_NOWAIT beállítva, akkor vár, míg:
    - a szemafor értéke nagyobb lesz, mint sem_op abszolútértéke, majd levonja azt a szemafor értékéből és folytatja a folyamat végrehajtását,
    - a szemaforkészletet törlik,
    - szignál érkezik,
  - ha sem_op abszolútértéke nagyobb mint a szemafor értéke és be van állítva IPC_NOWAIT flag, akkor hibát generál.

gy6/pos_szemafor.c, gy6/pek_vasarlo.c

POSIX szemaforok:

- **sem_init**: név nélküli szemafort hoz létre.
- **sem_open**(*nev*, *mód*) vagy
- **sem_open**(*nev*, *mód*, *hozzáférési engedélyek*, *kezdőérték*) Létrehoz egy nevesített szemafort *kezdőérték* indulóértékkel, vagy kapcsolódik egy már létezőhöz.

  nev: char* típusú (pl. ”/tmp”)

  mód:
  - O_CREAT,
  - O_EXCL,
  - …

  hozzáférési engedélyek: fájlhozzáférési engedélyek (S_IRUSR, S_IWUSR, …)

  Értéke: (sem_t) típusú, a szemafor címe (semaddr), vagy SEM_FAILED ha hiba.

POSIX szemaforok

- **sem_post**: 1-gyel növeli a szemafor értékét (felnyitja, unlock).
- **sem_wait**: 1-gyel csökkenti a szemafor értékét (lezárja, lock). Ha a szemafor értéke 0, akkor vár, míg >0 lesz, és csak akkor dekrementálja.
- **sem_trywait**: működése megegyezik sem_wait működésével, de ha 0 a szemafor értéke, nem várakozik, hanem -1 értékkel tér vissza.

POSIX szemaforok

- **sem_timedwait**: működése megegyezik sem_wait működésével, de ha 0 a szemafor értéke, akkor legfeljebb *timespec*-ben megadott időpontig vár.
- **sem_destroy:** törli a névtelen szemafort.
- **sem_unlink:** törli a nevesített szemafort.

Feladat

Hozzon létre osztott memóriát, melyben 3 egész érték elhelyezésére van lehetőség. Indítson 5 gyerekfolyamatot, melyek az alábbi értékeket adják át a szülőnek az osztott memórián keresztül: az i. gyerek az [i*10;i*10+9] intervallumba eső értékeket adja át sorban egyesével, ahol a gyerekek 0-tól 4-ig vannak számozva.

A szülő a kiolvasott értékeket írja ki a képernyőre úgy, hogy mellette azt is megjeleníti, hogy melyik helyén volt az osztott memóriának (1., 2. vagy 3.).

Az osztott memória használatát egy megfelelő szemaforkészlettel biztosítsa az alábbiak szerint:

- Ha egy gyerek írni akar egy értéket, és van szabad osztottmemória kapacitás, akkor írja oda. Tehát nem rendelhető egy-egy gyerekfolyamathoz egy-egy konkrét cím az osztott memóriából, bármelyik gyerek bármelyik éppen szabad helyre írhat be értéket.
- Ha van még ki nem olvasott érték az osztott memóriában, azt a szülő haladéktalanul dolgozza fel.
- A szülőnek minden beírt adatot pontosan egyszer kell feldolgoznia, tehát egyetlen adat sem veszhet el vagy duplázódhat be.

Házi feladat

- 11. feladatsor megoldása (klettner.web.elte.hu → Oktatás → Operációs rendszerek → Gyakorló feladatok)